

0822 | 传输时间：宽度、频率、事务与瓶颈

能力线 23-bus-time · 第 23/40 个节点 · 18 道真题引用

故事梗概

总线带宽不是看到频率就相乘。一次事务中还包含地址、等待、握手和突发传送，必须区分峰值速率、有效速率以及慢速存储器造成的停顿。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

20. 假设某系统总线在一个总线周期中并行传输 4B 信息，一个总线周期占用 2 个时钟周期，总线时钟频率为 10MHz，则总线带宽是_____。
- A. 10MB/s B. 20MB/s C. 40MB/s D. 80MB/s

20. 下列选项中的英文缩写均为总线标准的是_____。

A. PCI、CRT、USB、EISA

B. ISA、CPI、VESA、EISA

C. ISA、SCSI、RAM、MIPS

D. ISA、EISA、PCI、PCI-Express

22. 假定一台计算机的显示存储器用 DRAM 芯片实现, 若要求显示分辨率为 1600×1200 , 颜色深度为 24 位, 帧频为 85Hz, 显存总带宽的 50% 用来刷新屏幕, 则需要的显存总带宽至少约为_____。

A. 245Mbps

B. 979Mbps

C. 1 958Mbps

D. 7 834Mbps

20. 在系统总线的数据线上，不可能传输的是_____。
- | | |
|-------------|----------|
| A. 指令 | B. 操作数 |
| C. 握手（应答）信号 | D. 中断类型号 |

19. 某同步总线的时钟频率为 100MHz，宽度为 32 位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输 128 位数据所需要的时间至少是_____。

- A. 20ns B. 40ns C. 50ns D. 80ns

20. 下列关于 USB 总线特性的描述中，错误的是_____。
- A. 可实现外设的即插即用和热拔插
 - B. 可通过级联方式连接多台外设
 - C. 是一种通信总线，连接不同外设
 - D. 同时可传输 2 位数据，数据传输率高

19. 某同步总线采用数据线和地址线复用方式, 其中地址/数据线有 32 根, 总线时钟频率为 66MHz, 每个时钟周期传送两次数据 (上升沿和下降沿各传送一次数据), 该总线的最大数据传输率 (总线带宽) 是_____。

- A. 132MB/ s B. 264MB/ s C. 528MB/ s D. 1056MB/ s

20. 一次总线事务中，主设备只需给出一个首地址，从设备就能从首地址开始的若干连续单元读出或写入多个数据。这种总线事务方式称为_____。
- A. 并行传输 B. 串行传输 C. 突发传输 D. 同步传输

19. 下列有关总线定时的叙述中, 错误的是_____。

A. 异步通信方式中, 全互锁协议最慢

2015年计算机408统考真题 第 2 页, 共 9 页

B. 异步通信方式中, 非互锁协议的可靠性最差

C. 同步通信方式中, 同步时钟信号可由各设备提供

D. 半同步通信方式中, 握手信号的采样由同步时钟控制

21. 下列关于总线设计的叙述中，错误的是_____。
- A. 并行总线传输比串行总线传输速度快
 - B. 采用信号线复用技术可减少信号线数量
 - C. 采用突发传输方式可提高总线数据传输率
 - D. 采用分离事务通信方式可提高总线利用率

20. 下列关于多总线结构的叙述中，错误的是_____。

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| A. 靠近 CPU 的总线速度较快 | B. 存储器总线可支持突发传送方式 |
| C. 总线之间须通过桥接器相连 | D. PCI-Express×16 采用并行传输方式 |

21. 下列选项中，可提高同步总线数据传输率的是_____。

I. 增加总线宽度

II. 提高总线工作频率

III. 支持突发传输

IV. 采用地址/数据线复用

A. 仅 I、II

B. 仅 I、II、III

C. 仅 III、IV

D. I、II、III 和 IV

19. 假定一台计算机采用 3 通道存储器总线，配套的内存条型号为 DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333MHz，总线宽度为 64 位，则存储器总线的总带宽大约是_____。

A. 10.66GB/s

B. 32GB/s

C. 64GB/s

D. 96GB/s

19. QPI 总线是一种点对点全工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送信息，每个方向可同时传输 20 位信息（16 位数据+4 位校验位），每个 QPI 数据包有 80 位信息，分 2 个时钟周期传送，每个时钟周期传递 2 次。因此，QPI 总线带宽为：每秒传送次数 $\times$ 2B $\times$ 2。若 QPI 时钟频率为 2.4GHz，则总线带宽为（ ）。
A. 4.8GBps B. 9.6GBps C. 19.2GBps D. 38.4GBps

19. 下列关于总线的叙述中，错误的是（ ）。
- A. 总线是在两个或多个部件之间进行数据交换的传输介质
 - B. 同步总线由时钟信号定时，时钟频率不一定等于工作频率
 - C. 异步总线由握手信号定时，一次握手过程完成一位数据交换
 - D. 突发（Burst）传送总线事务可以在总线上连续传送多个数据

20. 某存储总线宽度为 64 位，总线时钟频率为 1GHz，在总线上传输一个数据或地址需要一个时钟周期，不支持突发传送方式。若通过该总线连接 CPU 和主存，主存每次准备一个 64 位数据需要 6ns，主存块大小为 32B，则读取一个主存块时间是()。
- A. 8ns B. 11ns C. 26ns D. 32ns

- 20.某存储器总线的时钟频率为 420MHz，总线宽度为 64 位，每个时钟周期传送 2 次数据；其总线事务支持突发传送方式，最多传送 8 次数据，第 1 个时钟周期传送地址和读/写命令，从第 4 个至第 7 个时钟周期连续传送 8 次数据。该总线的总线带宽（最大数据传输率）为（ ）。
- A 3.84 GB/s B. 6.72 GB/s
C. 30.72 GB/s D. 53.76 GB/s

20. 某处理器总线采用同步,并行传输方式,每个总线时钟周期传送 4 次数据 (quadpumped 技术),若该总线的工作频率为 1333MHz (实际单位是 MT/s,表示每秒传送 1333M/次),总线宽度为 64 位,则总线带宽约为
- A. 10.66GB/s B. 42.66GB/s C. 85.31GB/s D. 341.25 GB/s

计算机学科专业基础试题 第 3 页 (共 11 页)